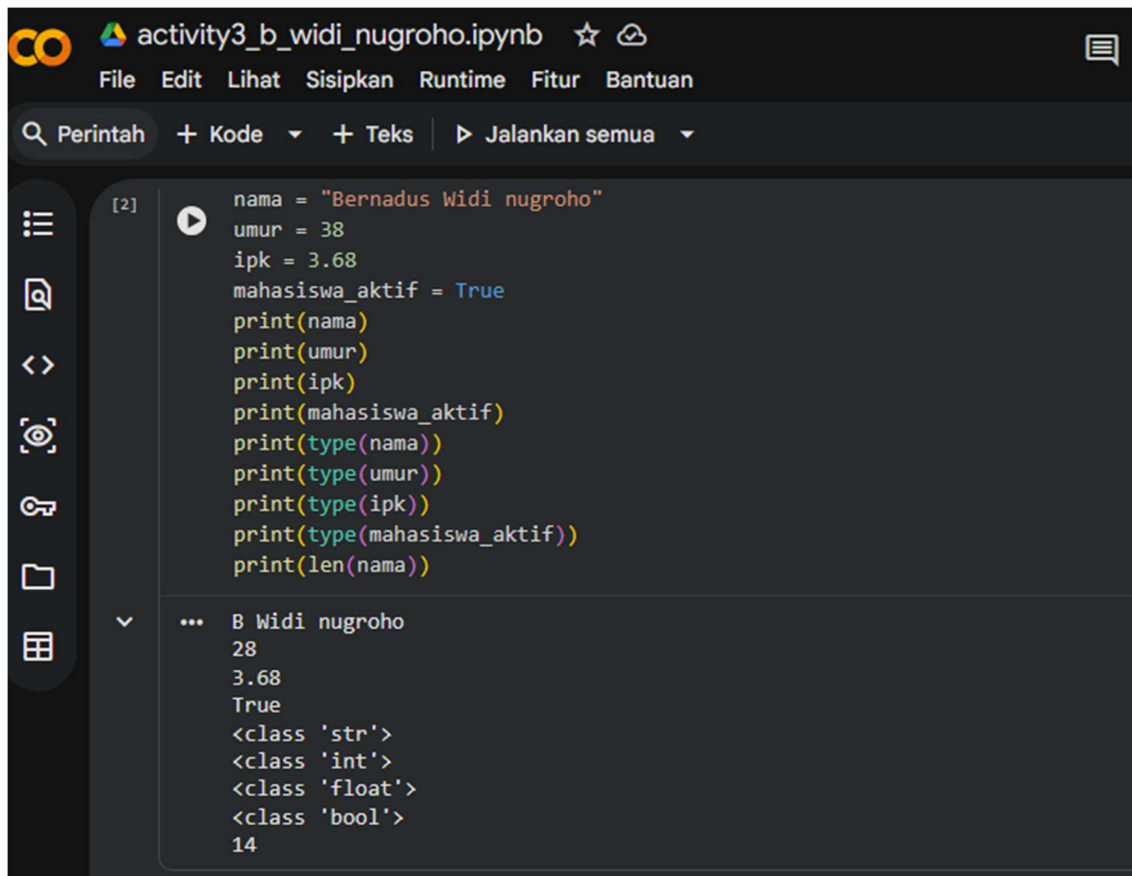


Mata Kuliah : Algoritma Praktikum
Nama : B Widi Nugroho
NIM : 4112755201260149

activity3_name.py

Activity 1 – Eksperimen Tipe Data



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled 'activity3_b_widi_nugroho.ipynb'. The interface includes a menu bar with 'File', 'Edit', 'Lihat', 'Sisipkan', 'Runtime', 'Fitur', and 'Bantuan'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Perintah', '+ Kode', '+ Teks', and a 'Jalankan semua' button. The notebook contains a single code cell with the following Python code:

```
[2] nama = "Bernadus Widi nugroho"
umur = 38
ipk = 3.68
mahasiswa_aktif = True
print(nama)
print(umur)
print(ipk)
print(mahasiswa_aktif)
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk))
print(type(mahasiswa_aktif))
print(len(nama))
```

The output of the code cell is displayed below the code:

```
... B Widi nugroho
28
3.68
True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
14
```

5. `type()` untuk mengetahui setiap tipe data sesuai variable di depannya.

Sebagai contoh `print(type(nama))` : print untuk mencetak output dimana outputnya adalah tipe data dari variable nama

6. `len()` berfungsi untuk menghitung karakter pada variable didepannya.

Sebagai contoh `print(len(nama))` : print untuk mencetak output, dimana outputnya adalah jumlah karakter pada variable nama.

Activity 2 – Konversi Tipe Data

```
Activity 2 – Konversi Tipe Data

Percobaan A – Float → Integer

nilai = 87.75
print(nilai)
print(type(nilai))
nilai_baru = int(nilai)
print(nilai_baru)
print(type(nilai_baru))

87.75
<class 'float'>
87
<class 'int'>
```

Pada syntax awal,

nilai = 87.75 : nilai bertipe float dimana float digunakan untuk value decimal. Dan hasil print(type(nilai)) adalah float.

Setelah tipe data dikonversi dengan menggunakan nilai_baru = int(nilai), maka tipe data pada nilai_baru berubah menjadi interger, dimana integer tidak mendukung value decimal. Efeknya, value pada nilai berubah menjadi bilangan bulat dan hasil dari print(type(nilai_baru)) adalah int.

Percobaan B – Integer → String

```
Percobaan B – Integer → String

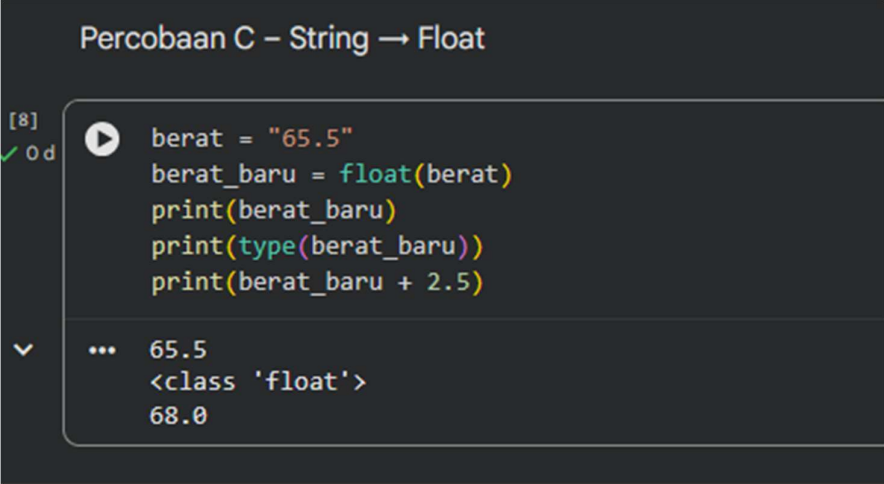
[4]
✓ 0 d skor = 90
    skor_teks = str(skor)
    print("Nilai saya adalah " + skor_teks)
    print(type(skor_teks))

Nilai saya adalah 90
<class 'str'>
```

Skor = 90 bertipe data int karena python secara otomatis mendetect tipe data sesuai dengan input value yang dimasukan. Namun karena 'skor' akan digunakan untuk mencetak kalimat, dikombinasikan dengan kalimat "Nilai saya adalah ", jika skor masih bertipe data int, akan menimbulkan error (string + int) sehingga skor perlu diubah dulu tipe datanya menjadi string pada

bagian skor_teks = str(skor) sehingga bisa digabungkan dalam bentuk kalimat (string) "Nilai saya adalah 90".

Percobaan C – String → Float



```
Percobaan C – String → Float

[8]: In [8]: berat = "65.5"
      berat_baru = float(berat)
      print(berat_baru)
      print(type(berat_baru))
      print(berat_baru + 2.5)

Out[8]: 65.5
        <class 'float'>
        68.0
```

Pada berat = "65.5" tipe datanya adalah string karena input value menggunakan tanda petik (" "). Tipe data string, meskipun berupa angka, tidak akan bisa digunakan untuk operasi aritmatika. Sehingga tipe datanya diubah menjadi float pada berat_baru = float(berat).

Maka Ketika dilakukan pengecekan print(type(berat_baru)), tipe datanya adalah float, dan bisa digunakan untuk operasi aritmatika pada print(berat_baru + 2.5), sehingga outputnya hasil penjumlahan aritmatika $65.5 + 2.5 = 68.0$. dan karena tipe datanya adalah float, maka output mencetak angka dalam bentuk decimal.